Diszkrét matematika II.
2. Zh – minta

(2026.11.13.)

Név:

Neptun kód:

Csoport:

Gyakorlatvezető:

	pontszám
1. feladat	
2. feladat	
3. feladat	
4. feladat	
Összesen	

A zárthelyi dolgozatra 60 perc áll rendelkezésre. A beadott megoldásokon szereplejen a nevük, csoportjuk.

A Zh-n 30 pontot lehet elérni, az aláírás feltétele, hogy minden Zh-n legalább 12 pontot elérjenek.

1. Keresse meg az $x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + 2x^4 + 2x^3 + x^2 \in \mathbb{Z}_3[x]$ polinom többszörös gyökeit! (**7p**)
(*8. feladatsor 1/e. feladat*)

2. Határozza meg $a, b \in \mathbb{Z}_5$ értékét úgy, hogy $x^4 + 3x^2 + ax + b$ osztható legyen $x^2 + 3ax + 2$-vel $\mathbb{Z}_5$ felett! (**7p**)
(*7. feladatsor 5. feladat*)

3. Mely $b \in \mathbb{Z}_5$ értékekre van az $x^4 + bx^3 + 1$ polinomnak többszörös gyöke? (**8p**)
(*8. feladatsor 7. feladat*)

4. Legyen $f = x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$ irreducibilis polinom és legyen $\mathbb{F}_9 = \{g \mod f : g \in \mathbb{Z}_3[x]\}$. Legyen $a = x$, $b = x + 1$. Számítsa ki a következő értékeket $\mathbb{F}_9$-ben (**8p**):
a) a^2; b) $(2a + b)^3$; c) a^{-1}; (*8. feladatsor 4. feladat*)